

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TESTING INTELLIGENCE

Framework & Automation Platform Development Strategy

Phiên bản: 1.0

Bắt đầu: Thứ 2

Deadline Báo cáo: Thứ

4

TỔNG QUAN BÀI TOÁN LỚN

Biến lý thuyết Testing & AI thành một **Testing Intelligence (TI) Platform** hoàn chỉnh có khả năng hỗ trợ đa dạng loại hình testing (API, DB, UI, Performance, Security), áp dụng được trong thực tế, kiến trúc mở rộng và tích hợp cơ chế **Ground Truth / Benchmark** để kiểm chứng độ tin cậy của AI.

1. MỤC TIÊU CHÍNH & PHẠM VI CÔNG VIỆC

Mục Tiêu Công Việc

- Build Platform/Framework hỗ trợ testing theo yêu cầu từ anh Quang.
- Tiếp quản, hoàn thiện phần dở dang từ team chị Hưng (TechX).
- Phát triển từ Manual Testing → Automation Testing → AI-driven Testing.
- Mở rộng phủ rộng: API, Database, UI, Performance, Security & CI/CD.

Quy Tắc Làm Việc & Nguyên Tắc Team

- Blocker/Khó khăn:** Báo sớm lập tức, không im lặng tự làm trễ deadline.
- Phát hiện Bug:** Take note và xử lý (fix) ngay nếu có thể.
- Hỏi hỗ trợ:** Liên hệ anh Quang hoặc thành viên kinh nghiệm.
- Vận hành:** Tạo nhóm WhatsApp, luân phiên Leader mỗi tuần.

2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT & BÀI TOÁN AI TESTING

Cần nghiên cứu kỹ **3 cuốn sách chuyên ngành** về Testing/AI, không chỉ dừng ở lý thuyết mà phải chuyển hóa thành workflow thực tế:

Đặc Thù Testing Trong AI System

- AI Testing phức tạp hơn testing phần mềm thông thường.
- Cần nắm vững công thức, chỉ số đánh giá và lý thuyết cốt lõi.
- Xây dựng tool/framework áp dụng công thức vào hệ thống thực tế.

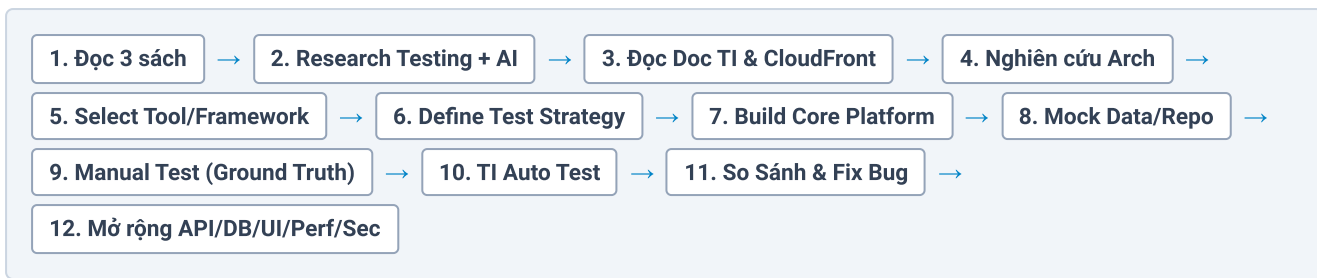
Ví Dụ Thực Tế: AWS AI Agent Core

- Flow:** User Chat → AI Agent → Database → Trả kết quả.
- Bài toán phát sinh:** Tính toán token, đánh giá mức tiêu thụ, tối ưu chi phí, xây dựng test case System Integration.

3. PHÂN CÔNG HƯỚNG RESEARCH TEAM (4 NHÓM)

HƯỚNG RESEARCH	NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM	MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC	ĐỘ KHÓ
1. Tool & Framework	Research các framework/tool hỗ trợ test API, Database, UI.	Chọn giải pháp tích hợp tối ưu cho TI.	TRUNG BÌNH
2. Architecture	Nghiên cứu kiến trúc tổng thể hỗ trợ đa loại testing.	Hệ thống mở rộng, linh hoạt, tái sử dụng.	CAO
	Research AI model, cách prompt, fine-tune/train	Định hướng AI xử lý chính xác	

4. SƠ ĐỒ LƯỒNG CÔNG VIỆC TỔNG THỂ (FLOW PLAN)



5. CƠ CHẾ KIỂM CHỨNG NĂNG LỰC AI (GROUND TRUTH BENCHMARK)

Để đảm bảo độ tin cậy (AI Trust), bắt buộc phải có quy trình so sánh đối chứng giữa Manual Testing và Kết quả TI tự động:

Bước 1: Tạo Ground Truth (Manual)

- Team tự test kiểm thử thủ công repository/mock data.
- Xác định chi tiết: Expected Result, Actual Result, danh sách Bug, Test Cases chuẩn và Expected Report.

Bước 2: TI Thực Hiện Tự Động

- Đưa Repository + Documentation cho TI.
- TI tự phân tích cấu trúc, đọc API/Doc, tự sinh Test Cases, chạy Test và xuất Report.

Bước 3: So Sánh & Root Cause Analysis

So sánh **Manual Result vs. TI Result**:

- KẾT QUẢ TRÙNG KHỚP**: Kết quả TI có cơ sở đạt độ tin cậy cho case đó.
- KẾT QUẢ SAI LỆCH**: Tiến hành phân tích nguyên nhân lỗi: *Do AI reasoning? Test case sai? Tool lỗi? Data sai? Hay do hiểu sai Documentation?* → Fix và điều chỉnh Prompt/Model.

6. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC ĐỊA & BÁO CÁO (DEADLINE)

Nhiệm Vụ Ngay Khi Có Account (Thứ 4)

- Tài nguyên**: Git access, CloudFront demo, tài liệu `Testing Intelligence Architecture Overview...md`.
- Vòng lặp công việc**: Access Git → Build → Test TI → Bắt bug TI → Fix/Research.
- Thực hiện vừa Build, vừa Test, vừa Research học hỏi.

Yêu Cầu Báo Cáo (Thứ 6)

- Thực hiện Research nhanh trong 1–2 ngày.
- Mục tiêu báo cáo trả lời**:
 - Mức độ khả thi & mức độ đáp ứng?
 - Thời gian ước tính cần triển khai?
 - Phần nào làm được / chưa làm được?

7. MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM (MOCK STRATEGY) & HẠ TẦNG

Phương Án Giả Lập (Mocking) & Tận Dụng Support Team

- Nếu chưa có sản phẩm thật**: Tự mock API repository/Database. TI đọc cấu trúc repo, request/response, doc → So sánh implementation với doc → Auto-generate test → Chạy test & xuất Report.
- Hạ tầng DevOps/AI**: Chủ động nhờ thành viên chuyên trách support về Infrastructure, kinh nghiệm AI Model, Testing Strategy hoặc Architecture Review. Tuyệt đối không tự mắc kẹt quá lâu.